

Anatomie de `rules.yaml`

Le moteur ne connaît aucune règle de bridge. Tout ce qu'il enchérit vient d'un fichier : une liste ordonnée de règles, où la première qui convient à la main donne l'enchère. Voici comment ce fichier se lit.

```
cli/systems/
  index.json    les systèmes proposés
  sef/          SEF 2024, par défaut
    rules.yaml  830 règles écrites,
                2 738 une fois expansées
    rules.pdf   description, en clair
    rules.en.pdf
  pbn/          donnees thématiques
  new/          système en construction
    rules.yaml  1 règle
```

1 · LA BRIQUE DE BASE

Une règle, champ par champ

Chaque règle répond à une seule question : *dans cette séquence, avec cette main, que dit-on ?* Voici une vraie règle du SEF, le Stayman après l'ouverture de 1SA.

```
1 - id: 1NT.r.2C
2   seq: ["1NT", "1NT (X)"]
3   call: 2C
4   cond: "(H = 4 or S = 4)
          and max(H, S) < 5 and h1 ≥ 8
          and not (shape = '4333'
                  and hcp < 12)"
5   forcing: F1
6   meaning: "Stayman 4 réponses : majeure
             4e, 8+ H (4333 : 12+ H)"
6   meaning_en: "4-response Stayman: ..."
```

7 **status:** sef

⑧ **alert:** true

1 id

Identifiant unique. Il nomme la règle dans les commentaires, les tests et l'arbre de décision.

2 seq

Le motif de la séquence déjà enchérie, vue par la paire. "" pour une ouverture ; une liste pour plusieurs séquences équivalentes, ici 1SA, contré ou non.

3 call

L'enchère proposée : 1C à 7NT , P , X , XX .

4 cond

La condition sur la main de celui qui parle. Une expression : points, longueurs, forme, levées...

5 forcing

La force de l'enchère : ce qu'elle impose au partenaire.

- NF non forcing : le partenaire peut passer
- F1 forcing un tour : le partenaire doit reparler
- FM forcing de manche : on ne s'arrête pas avant la manche
- S0 conclusion : pour jouer, le partenaire passe
- INV invitation : le partenaire choisit entre s'arrêter et conclure
- REL relais ou Texas : demande au partenaire une enchère précise
- ASK question : Blackwood, demande de clés ou de contrôles
- TO contre d'appel : demande au partenaire de choisir une couleur
- PEN contre punitif : pour jouer le contrat adverse contré

6 meaning, meaning_en

Le commentaire affiché, en français et en anglais, dans la séquence commentée.

7 status

L'origine de la règle.

sef choix sef2018 infere a_verifier

⑧ alert, trump, option, for

Facultatifs : enchère à alerter, atout convenu (§ 6), règle réservée à une option, modèle à dupliquer (§ 5).

obligatoire ○ facultatif

La séquence vue par la paire

Le motif `seq` ne se compare pas aux enchères de la table telles quelles, mais à la séquence vue par la paire qui parle : ses propres enchères, et celles des adversaires entre parenthèses.



Nos enchères, passes compris

Un passe du partenaire est une information : il s'écrit `P` .

Les leurs, entre parenthèses

Une intervention adverse devient `(1S)` . Leurs passes sont omis.

Les passes d'entrée s'effacent

Une main passée qui ouvre suit les règles d'ouverture, sauf si le motif commence lui-même par `P` : c'est ainsi que Drury s'écrit `P 1S` .

3 · LE LANGAGE DES MOTIFS

Comment un motif reconnaît une séquence

Un motif est une suite de jetons séparés par des espaces. Sans joker de tête, il doit avoir exactement autant de jetons que la séquence.

JETON	CORRESPOND À	EXEMPLES
1H	exactement cette enchère de la paire	1H 1H ✓ 1S X
1C 1D	l'une des enchères listées	1C 1D 1H 1D 1H ✓

1S 1H X

(2H) cette enchère adverse

1S (2H) 1S (2H) ✓

1S 2H X

* une enchère quelconque, à nous ou à eux

1NT * 1NT (2C) ✓ 1NT X

** en tête : n'importe quel début, même vide ; le reste doit finir la séquence

** 4NT 1H 3H 4NT ✓ 4NT ✓

BW:H comme ** , si l'atout convenu de la paire est ♥

BW:H 4NT atout ♥ ✓

atout ♠ X

"" la séquence vide : une ouverture

personne n'a parlé ✓

4 · LE LANGAGE DES CONDITIONS

Ce que cond peut lire

Une condition est un petit sous-ensemble d'expressions Python : `and` , `or` , `not` , comparaisons chaînées ($9 \leq hL \leq 12$), `+` , `-` , `in` . Elle ne lit que la main de celui qui parle. Ce que le partenaire a montré, la séquence le dit déjà.

MAIN D'EXEMPLE : LES PASTILLES À DROITE DE CHAQUE NOM DONNENT SA VALEUR POUR CETTE MAIN

♠ A R V 5 3 ♥ R D 4 3 ♦ 2 ♣ V 3 2

POINTS

hcp	Points d'honneur, H : As 4, Roi 3, Dame 2, Valet 1.	14
hL	H + 1 point par carte au-delà de la 4e dans chaque couleur (5e pique : +1).	15
dh	H + points de courte : chicane 3, singleton 2, doubleton 1 (singleton ♦ : +2).	16
hld	HL + les mêmes points de courte.	17

LONGUEURS ET FORME

S H D C	Longueur à pique, cœur, carreau, trèfle.	5 4 1 3
shape	Les quatre longueurs, de la plus longue à la plus courte, écrites d'un bloc ; se compare à une chaîne.	'5431'

balanced	Main régulière : 4333, 4432 ou 5332.	false
semibalanced	Main semi-régulière : 5422 ou 6322.	false

LEVÉES ET CONTRÔLES

ptricks	Levées de jeu estimées : par couleur, les cartes au-delà de la 3e plus les honneurs qui font levée.	6
qtricks	Levées de défense : par couleur, A R 2, A D 1,5, A 1, R D 1, R second 0,5.	3
sidetricks	qtricks sans compter la couleur la plus longue.	1
losers	Perdantes : dans les trois premières cartes de chaque couleur, les As, Rois et Dames qui manquent.	6
aces, kings	Nombre d'As, nombre de Rois.	1, 2

PAR COULEUR

Ces fonctions prennent une couleur : 'S' , 'H' , 'D' ou 'C' .

stop(s)	Arrêt : As, Roi second, Dame troisième ou Valet quatrième.	stop('C') false
keycards(s)	Clés pour le Blackwood : les As, plus le Roi de la couleur s .	keycards('S') 2
ace(s), king(s), queen(s)	La couleur contient l'As, le Roi, la Dame.	queen('H') true
top(s)	Nombre d'honneurs parmi As, Roi, Dame.	top('S') 2
solid(s)	As, Roi et Dame ensemble.	solid('S') false
hcp_in(s)	Points d'honneur de la couleur.	hcp_in('S') 8
short(s)	Singleton ou chicane.	short('D') true
ctrl1(s)	Contrôle de premier tour : As ou chicane.	ctrl1('H') false
ctrl2(s)	Contrôle de deuxième tour : As, Roi, singleton ou chicane.	ctrl2('D') true
max(...), min(...)	Le plus grand, le plus petit de leurs arguments.	max(S, H) 5

CONTEXTE

Pas la main, mais la donne : vulnérabilité (tag PBN [Vulnerable]) et position.

vul	Le camp de celui qui parle est vulnérable.	true / false
opp_vul	Le camp adverse est vulnérable : un barrage peut être plus léger en vulnérabilité favorable, opp_vul and not vul .	true / false
seat	Rang de celui qui parle, compté depuis le donneur : 1 à 4. Les passes adverses n'étant pas dans la séquence, c'est lui qui distingue une	1 à 4

5 · L'ORDRE DÉCIDE

La première règle applicable l'emporte

Le moteur parcourt le fichier de haut en bas et s'arrête à la première règle dont le motif et la condition conviennent. L'ordre est donc une priorité : les cas particuliers d'abord, la règle générale ensuite, et souvent un `cond: "true"` pour finir. Ci-dessous, les 21 règles du SEF qui répondent à une ouverture de 1SA, dans l'ordre du fichier. Choisissez une main de répondant.

Majeure 4e, 10 H	2♣
Cinq cœurs, 9 H	2♦
5-5 majeur, 6 H	2♦
Régulière, 8 H	2SA
Six cœurs, 8 H	4♥
Régulière, 17 H	4SA
3 H	Passe

Ou votre main : piques.cœurs.carreaux.trèfles

AK32.Q4.J32.K432

Tester

♠ R V 3 2

♥ D 4

♦ V 3 2

♣ R 4 3 2

APRÈS 1SA, LE RÉPONDANT DIT

2♣

règle n° 12 · 1NT.r.2C

hcp 10 hL 10 S 4 H 2 D 3 C 4 shape '4432' balanced true

Stayman 4 réponses : majeure 4e, 8+ H (4333 : 12+ H)

1 **5SA** 18 ≤ hL ≤ 19 and S < 4 and H < 4

1NT r 5NT

X

2	4SA	$h\ell = 17$ and $S < 4$ and $H < 4$ 1NT.r.4NT	X
3	4♦	$H \geq 5$ and $S \geq 5$ and $9 \leq hcp \leq 12$ 1NT.r.4D	X
4	3♠	$S \geq 6$ and $h\ell \geq 17$ 1NT.r.3S.slam	X
5	3♥	$H \geq 6$ and $h\ell \geq 17$ 1NT.r.3H.slam	X
6	3♦	$D \geq 6$ and $h\ell \geq 17$ 1NT.r.3D.slam	X
7	4♠	$S \geq 6$ and $S \geq \max(S, H)$ and $9 \leq h\ell \leq 16$ 1NT.r.4S	X
8	4♥	$H \geq 6$ and $H \geq \max(S, H)$ and $9 \leq h\ell \leq 16$ 1NT.r.4H	X
9	2♦	$H = 5$ and $S = 5$ and $7 \leq h\ell \leq 8$ 1NT.r.2D.55weak	X
10	2♣	$\max(H, S) = 5$ and $\min(H, S) = 4$ and $h\ell \geq 7$ 1NT.r.2C.54	X
11	2♣	$\max(H, S) = 5$ and $7 \leq h\ell \leq 8$ and $\min(S, H, D, C) \leq 1$ 1NT.r.2C.misere	X
12	2♣	$(H = 4 \text{ or } S = 4) \text{ and } \max(H, S) < 5 \text{ and } h\ell \geq 8 \text{ and not (shape = '4333' and hcp < 12)}$ 1NT.r.2C	✓ retenue
13	2♥	$S \geq 5$ and $S \geq H$ 1NT.r.2H	non lue
14	2♦	$H \geq 5$ 1NT.r.2D	non lue
15	2♠	$C \geq 5$ and $D \geq 5$ and $h\ell \geq 9$ 1NT.r.2S.minors	non lue
16	2♠	$C \geq 6$ and $C \geq D$ and $(h\ell < 8 \text{ or } (h\ell \geq 12 \text{ and } \min(S, H, D) \leq 1))$ 1NT.r.2S	non lue

17	3♣	$D \geq 6 \text{ and } (h\heartsuit < 8 \text{ or } (h\heartsuit \geq 12 \text{ and } \min(S, H, C) \leq 1))$ 1NT.r.3C	non lue
18	2SA	$h\heartsuit = 8$ 1NT.r.2NT	non lue
19	3SA	$9 \leq h\heartsuit \leq 16$ 1NT.r.3NT	non lue
20	6SA	$h\heartsuit \geq 20$ 1NT.r.6NT	non lue
21	Passe	true 1NT.r.pass	non lue

Étape 1

Séquence

Construire la séquence vue par la paire, sans ses passes d'entrée.

Étape 2

Motif

Pour chaque règle, dans l'ordre : son seq correspond-il ? Sinon, règle suivante.

Étape 3

Condition

Son cond est-il vrai sur la main ? Sinon, règle suivante.

Résultat

Enchère

La première règle retenue donne call . Aucune règle, ou une enchère illégale : passe par défaut, signalé comme tel.

6 · ÉCRIRE MOINS

Les modèles for:

Une règle qui porte for: est un modèle : elle est dupliquée pour chaque ligne de la liste, et chaque {clé} est remplacée par sa valeur. Le SEF compte 830 règles écrites, et 2 738 une fois expansées.

```
- id: "open.4e.{c}"
  for: [{c: 1S, x: "S ≥ 5 and S ≥ H"},
        {c: 1H, x: "H ≥ 5"},
        {c: 1D, x: "D ≥ 3 and ..."},
        {c: 1C, x: "true"}]
  seq: ""
```

```
call: "{c}"
cond: "seat = 4 and 10 ≤ hcp ≤ 11
      and hcp + S ≥ 15 and ({x})"
# règle des 15, en 4e position
```



open.4e.1S · call 1S · ... and (S ≥ 5 and S ≥ H)

open.4e.1H · call 1H · ... and (H ≥ 5)

open.4e.1D · call 1D · ... and (D ≥ 3 and ...)

open.4e.1C · call 1C · ... and (true)

7 · UNE MÉMOIRE

L'atout convenu

Les conditions ne voient que la main. Pour savoir quelle couleur est l'atout, une règle peut porter `trump:` : quand elle est choisie, l'atout convenu de la paire devient cette couleur. Les motifs `BW:X` le lisent, ce qui permet d'écrire une seule fois les réponses au Blackwood pour chaque atout, quelle que soit la séquence.

NORD

1SA

15-17 HL régulier

SUD

2♣

Stayman

NORD

2SA

Pas de majeure 4e

SUD

3♠

1NT.2C.2NT.slamS porte trump: S : l'atout convenu devient ♠

PLUS TARD

4SA

La réponse suit les règles BW:S 4NT : clés à ♠

Modifier un système

On édite `rules.yaml` et on recharge la page : il n'y a rien à recompiler. Avant de publier, une commande met à jour tout ce qui dérive du fichier.

Éditer

- `cli/systems/<id>/rules.yaml`
- Ordre : du particulier au général
- `meaning` et `meaning_en` obligatoires

Mettre à jour

```
./update-system.sh sef
```

- Validation (un fichier invalide est refusé en entier)
- Cas de test et enchères de référence
- PDF français et anglais
- Tests, dont le banc du par

Publier

```
./update-system.sh -p sef
```

- Branche, commit, push
- Pull request
- Le site suit à la fusion

Règles, exemples et décisions du simulateur : SEF 2024 de `cli/systems/sef/rules.yaml`, vérifiés avec le moteur de référence `sef_rules.py`. Sémantique complète : `tools/python_tools/SEF_2024_spec.md`.

